POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

09 Settembre 2024 - Appello

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **15** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

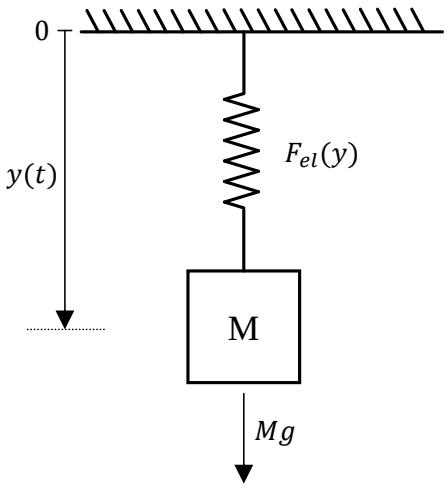


Figura 1: Molla non lineare.

Il sistema, composto da un corpo di massa M soggetto alla forza di gravità $F_g = Mg$ (dove g è l'accelerazione di gravità), è vincolato al soffitto tramite una molla non lineare.
La posizione verticale del corpo rispetto al soffitto è indicata con $y(t)$ e l'espressione della forza elastica della molla è $F_{el}(y) = \tan(y - \frac{\pi}{2})$.
Definendo come variabili di stato

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

il sistema di Figura 1 è descritto dal seguente **sistema non lineare tempo invariante** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{1}{M} F_{el}(x_1) + g \\ y = x_1 \end{cases}$$

dove $M > 0$ e $g = 9.81\ \frac{m}{s^2}$.

Domanda 1.1 Si verifichi, giustificando la risposta, che il sistema ammette un unico equilibrio nell'intervallo $x_1 \in [0, \pi]$. Si calcoli tale equilibrio.

Domanda 1.2 Si calcoli il modello linerizzato del sistema nell'intorno dell'equilibrio calcolato alla domanda 1.1, ricordando che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\tan(z) = \frac{1}{\cos^2(z)}$. Si valuti la stabilità dell'equilibrio sulla base del sistema linearizzato.

Domanda 1.3 Si calcoli il movimento libero dell'uscita $\delta y(t) = \delta x_1(t)$ del sistema **linearizzato** data la generica condizione iniziale $\delta x(0) = \begin{bmatrix} \delta x_1(0) \\ 0 \end{bmatrix}$ (**Suggerimento:** si utilizzi la trasformata di Laplace).

Esercizio 2

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 2, in cui un pezzo meccanico grezzo viene lavorato in due stazioni successive per ottenere il prodotto finito. La lavorazione del prodotto in ognuna delle due stazioni richiede un'intera giornata lavorativa.

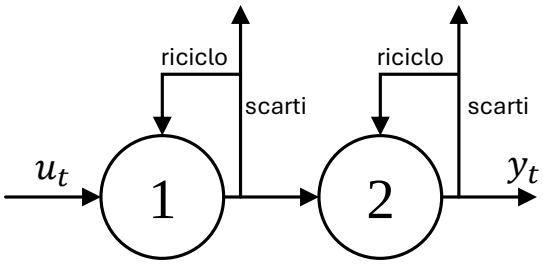


Figura 2: Catena di produzione.

I segnali u_t e y_t rapprentano rispettivamente, per ogni giornata t, la quantità di prodotti grezzi che verranno immessi nella prima stazione nella giornata successiva, ed il numero di prodotti finiti. Indichiamo inoltre il numero di pezzi in lavorazione al giorno t all'interno di ciascuna delle due stazioni con $x_{1,t}$ e $x_{2,t}$. Infine, la lavorazione in entrambe le stazioni produce uno scarto percentuale pari a β_i, con $i = 1, 2$, di cui una percentuale α_i, con $i = 1, 2$, viene ri-lavorata nuovamente nella stessa stazione il giorno successivo grazie ad un ulteriore controllo qualità.
Il sistema descritto può essere modelizzato come un sistema dinamico lineare a **tempo discreto**:

$$\begin{cases} x_{1,t+1} = \alpha_1\beta_1 x_{1,t} + u_t \\ x_{2,t+1} = (1-\beta_1)x_{1,t} + \alpha_2\beta_2 x_{2,t} \\ \quad y_t = (1-\beta_2)x_{2,t} \end{cases}$$

dove $\alpha_1, \alpha_2 \in [0, 1]$ e $\beta_1, \beta_2 \in (0, 1)$.

Domanda 2.1 Si dica, giustificando la risposta, se il sistema dinamico è strettamente proprio. Inoltre, si verifichi l'asintotica stabilità del sistema.

Domanda 2.2 Si calcoli il guadagno statico del sistema $\mu_s = \frac{\bar{y}}{\bar{u}}$, e si dia un'interpretazione del risultato per:

A) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, $\beta_1, \beta_2 \in (0, 1)$
B) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, $\beta_1, \beta_2 \in (0, 1)$

Domanda 2.3 Per migliorare la produzione si introduce il sistema di controllo in retroazione in Figura 3.

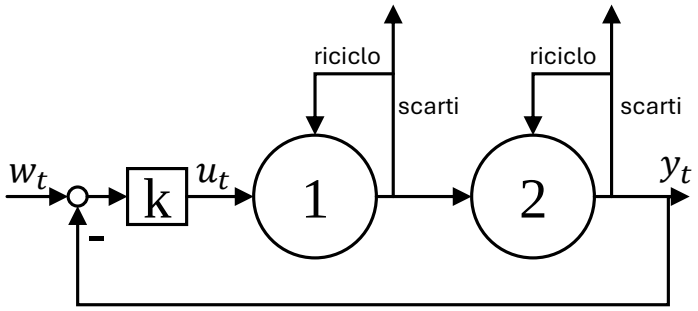


Figura 3: Catena di produzione con retroazione.

dove w_t è il riferimento della quantità da produrre, e $u_t = k(w_t - y_t) = k(w_t - (1 - \beta_2)x_{2,t})$, con $k \in \mathbb{R}$.
Si **scriva** il sistema dinamico risultante in forma di stato, e si **calcoli** per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è asintoticamente stabile.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 4.

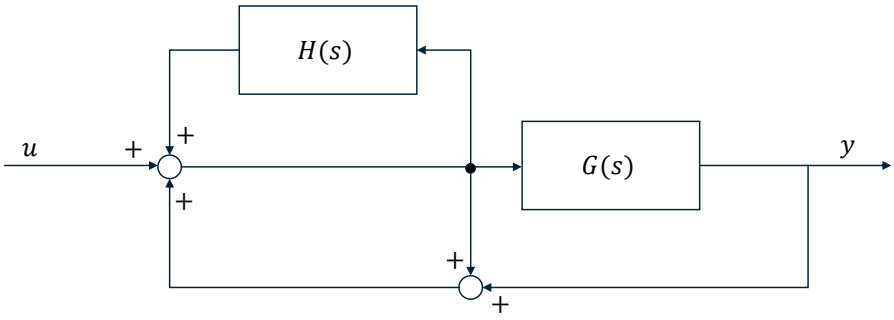


Figura 4: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si calcoli la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ tra u e y.

Domanda 3.2 Sia ora $G(s) = \frac{\mu}{s}$, con $\mu \in \mathbb{R}$, e $H(s) = \alpha \in \mathbb{R}$.
Si svolga **l'analisi all'equilibrio sullo schema a blocchi** in Figura 4: qual è la dipendenza del guadagno statico $\mu_s = \frac{\bar{y}}{\bar{u}}$ da $\alpha \in \mathbb{R}$? si verifichi la coerenza calcolando $G_{yu}(0)$.

Domanda 3.3 Si consideri la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ ottenuta alla domanda 3.2 e si ponga $\alpha = 5$ e $\mu = 10$ (Nel caso in cui non si siano risolte le domande precedenti si utilizzi $G_{yu}(s) = \frac{1}{1+\frac{1}{4}s}$).
Si consideri ora il segnale di ingresso periodico $u(t)$ in Figura 5:

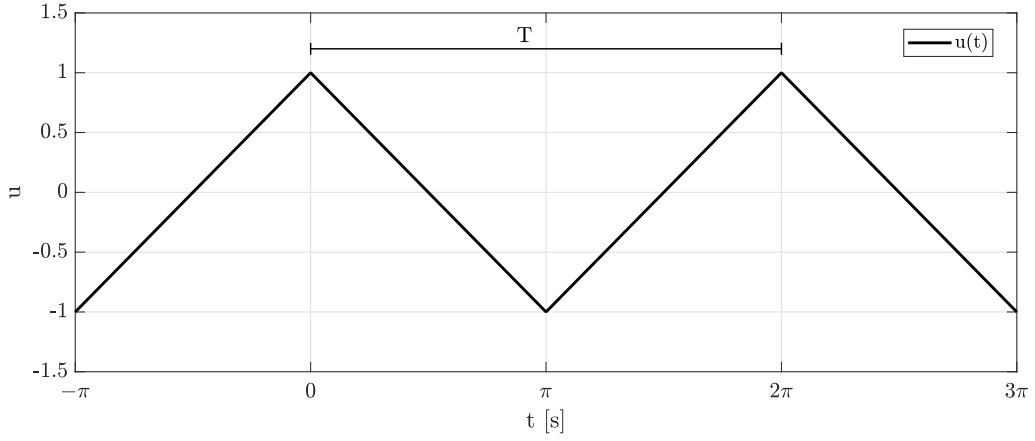


Figura 5: Ingresso triangolare.

dove $T = 2\pi$. Il segnale $u(t)$ può essere scomposto in serie di Fourier (con solo armoniche di indice dispari), data $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, come:

$$u(t) = \sum_{k=1,3,5,\ldots} \frac{8}{\pi^2 k^2} \cos(k\omega_0 t) = \sum_{k=1,3,5,\ldots} \frac{8}{\pi^2 k^2} \sin\left(k\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Si **descrivano** le caratteristiche del filtro $G_{yu}(s)$, e si **spieghi** quali armoniche del segnale $u(t)$ vengono lasciate passare e quali attenuate/amplificate dal filtro.
Si **scriva** l'espressione analitica dell'uscita $y(t)$ a **regime** e si **rappresenti** graficamente la sua **prima** (k=1) armonica in Figura 5.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 6.

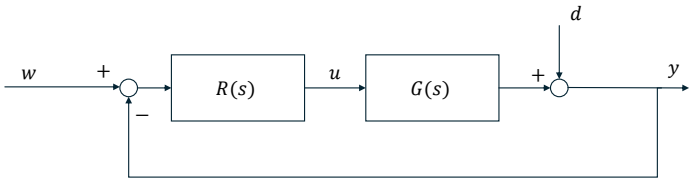
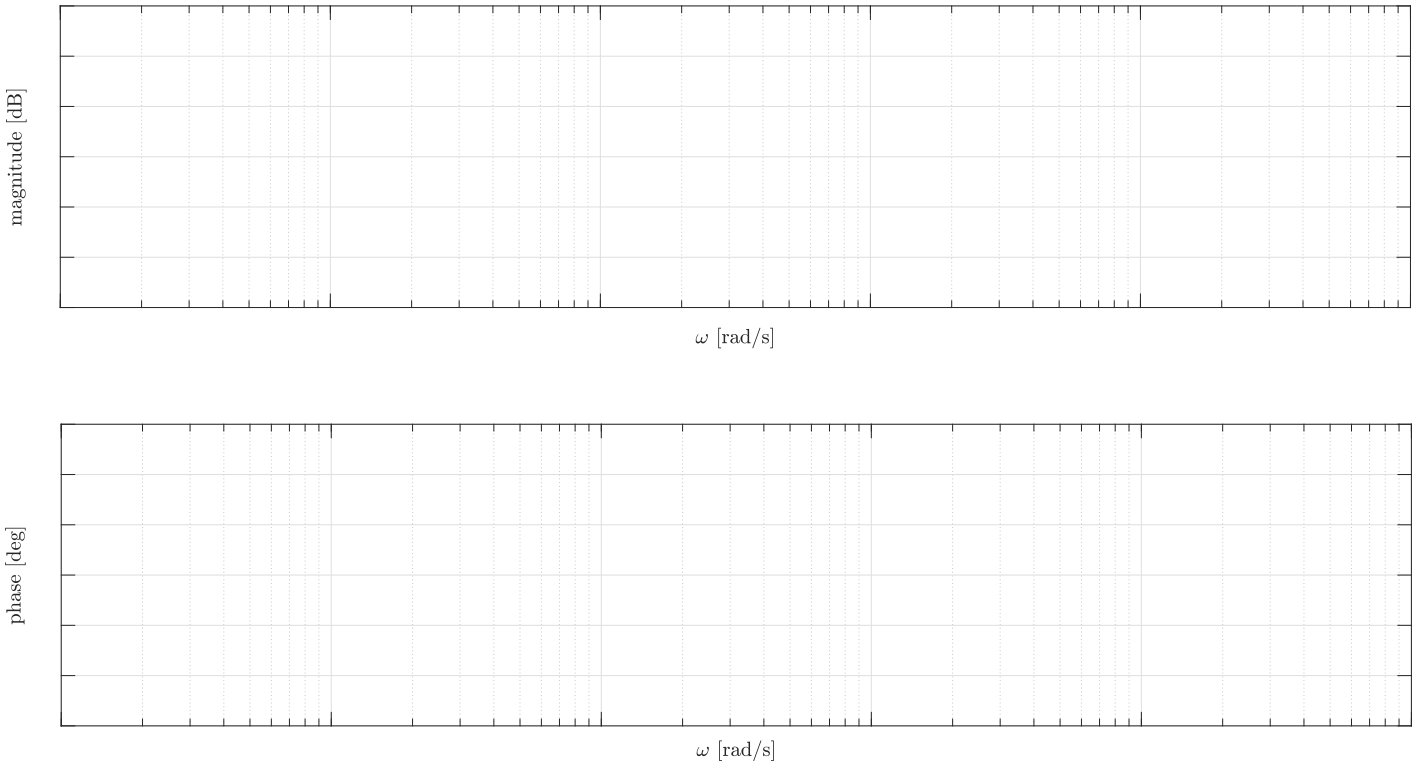


Figura 6: Schema a blocchi sistema di controllo.

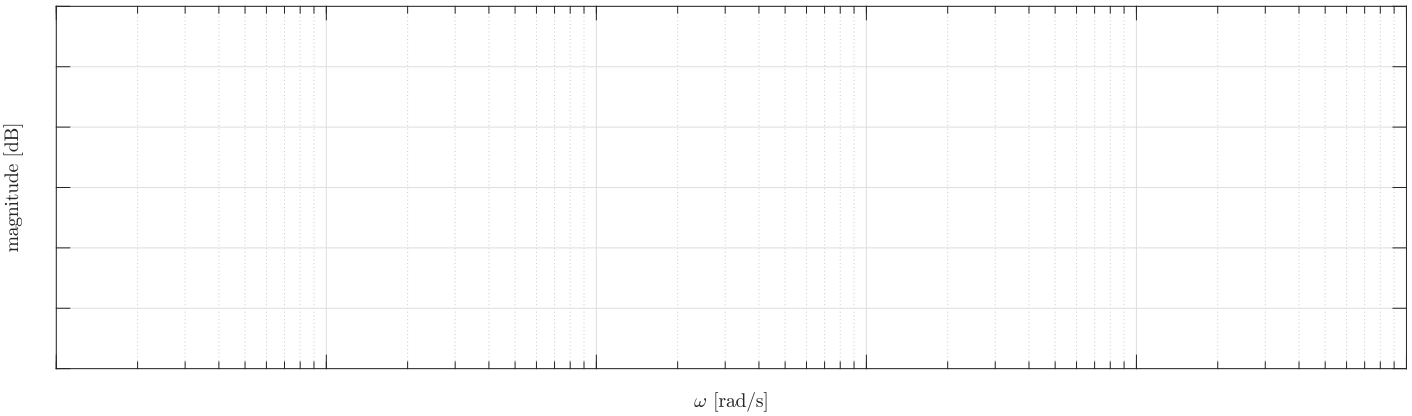
dove $R(s) = 0.8\frac{1+5s}{s}$ e $G(s) = \frac{1}{1+0.7s+s^2}$.

Domanda 4.1 Si tracci il diagramma di Bode asintotico di $L(s)$. Si tracci anche un'approssimazione del diagramma reale.



Domanda 4.2 Si tracci il diagramma di Nyquist associato a $L(s)$ e si verifichi l'asintotica stabilità del sistema in retroazione mediante il criterio di Nyquist.

Domanda 4.3 Si consideri la funzione di trasferimento tra il riferimento w e la variabile di controllo u, $G_{uw}(s)$. Si scriva un'**approssimazione** del modulo della risposta in frequenza di $G_{uw}(s)$, e si tracci il diagramma di Bode del **modulo** asintotico a partire da tale approssimazione.



Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 La funzione di anello $L(s)$ di un sistema di controllo in retroazione non ha poli a parte reale positiva e $|\angle L(j\omega)| < 180°$, $\forall\omega$.

- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di guadagno infinito
- ☐ il sistema in anello chiuso è instabile
- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase infinito
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità del sistema in anello chiuso

Domanda 5.2 Il polinomio caratteristico associato al sistema linearizzato nell'intorno di un equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo è $\varphi(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 2\lambda - 3)$.

- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile
- ☐ l'equilibrio è instabile
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio

Domanda 5.3 Un sistema di controllo in retroazione asintoticamente stabile con pulsazione critica ω_c è più sensibile ad un disturbo sul trasduttore $n(t)$

- ☐ se ha lo spettro concentrato nell'intorno della pulsazione critica ω_c
- ☐ se ha lo spettro concentrato a pulsazioni maggiori della pulsazione critica ω_c
- ☐ se non è puramente sinusoidale
- ☐ se ha lo spettro concentrato a pulsazioni minori della pulsazione critica ω_c

Domanda 5.4 Un sistema dinamico lineare a tempo discreto si dice FIR se e solo se

- ☐ ha almeno un autovalore in $\lambda = 0$
- ☐ è asintoticamente stabile
- ☐ la sua risposta allo scalino si annulla in un numero finito di istanti di tempo
- ☐ il suo movimento libero si annulla in un numero finito di istanti di tempo

Domanda 5.5 La risposta allo scalino unitario $u(t) = \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle, di un sistema dinamico lineare tempo-invariante del primo ordine con costante di tempo τ e guadagno unitario è $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$.
La risposta $y(t)$, per $t = \tau$, raggiunge

- ☐ circa il 99 % del valore di regime
- ☐ due volte il valore di regime
- ☐ circa il 63 % del valore di regime
- ☐ il valore di regime